



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

GRADO EN INGENIERÍA EN
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

TRABAJO FIN DE GRADO

Diseño e Implementación de una Herramienta de
Gemelo Digital (Digital Twin) para la Planificación
y Visualización de Cobertura en Redes 5G
Tácticas Desplegables

Autor: Álvaro Martínez Téllez

Tutor: Miguel Ángel Ortuño Pérez

Curso académico 2025-2026



Este trabajo se distribuye bajo los términos de la licencia internacional CC BY-SA International License (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0). Usted es libre de *(a) compartir*: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato para cualquier propósito, incluso comercialmente; y *(b) adaptar*: remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente. La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia:

- *Atribución.* Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.
- *Compartir igual.* Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Agradecimientos

A quienes me apoyaron durante este camino.

Resumen

Abstract

Acrónimos

5G *Fifth Generation*

API *Application Programming Interface*

EIRP *Effective Isotropic Radiated Power*

FR1 *Frequency Range 1 (sub-6 GHz)*

FR2 *Frequency Range 2 (mmWave)*

GIS *Geographic Information System*

JSON *JavaScript Object Notation*

NR *New Radio*

NSA *Non-Standalone*

REST *Representational State Transfer*

RSRP *Reference Signal Received Power*

SA *Standalone*

SINR *Signal to Interference plus Noise Ratio*

SRTM *Shuttle Radar Topography Mission*

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Contexto y Motivación	1
1.2. Descripción del Problema	1
1.3. Objetivos del Trabajo	1
1.4. Metodología y Planificación	1
1.5. Estructura del Documento	1
2. Estado del Arte	2
2.1. Tecnologías 5G	2
2.2. Burbujas Tácticas 5G	2
2.3. Modelos de Propagación Radioeléctrica	2
2.4. Herramientas de Planificación Radioeléctrica	2
2.5. Conceptos de Gemelo Digital	2
2.6. Trabajos Relacionados	2
3. Análisis y Diseño	3
3.1. Requisitos del Sistema	3
3.2. Arquitectura del Sistema	3
3.3. Diseño del Modelo de Datos	3
3.4. Diseño de la API REST (Backend)	3
3.5. Diseño de la Interfaz de Usuario (Frontend)	3
4. Implementación	4
4.1. Implementación de la Simulación en MATLAB	4
4.2. Implementación del Backend (Spring Boot)	4
4.3. Implementación del Frontend (Angular)	4
4.4. Integración del Sistema	4
5. Validación y Resultados	5
5.1. Diseño del Escenario de Prueba	5

5.2. Resultados de la Simulación MATLAB	5
5.3. Resultados de la Integración Web	5
5.4. Comparación con Software Comercial	5
5.5. Limitaciones Identificadas	5
6. Conclusiones y Trabajo Futuro	6
6.1. Conclusiones Generales	6
6.2. Consecución de Objetivos	6
6.3. Competencias Adquiridas	6
6.4. Aplicabilidad Práctica	6
6.5. Limitaciones del Trabajo	6
6.6. Líneas de Trabajo Futuro	6
6.7. Impacto y Difusión	6
6.8. Reflexión Personal	6
A. Anexo A: Manual de Usuario	7
B. Anexo B: Manual de Instalación	8
C. Anexo C: Código Fuente Destacado	9
D. Anexo D: Especificación API REST	10
E. Anexo E: Resultados Adicionales	11
F. Anexo F: Diagramas UML	12
Bibliografía	13

Índice de figuras

Listado de códigos

Listado de ecuaciones

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

- 1.1. Contexto y Motivación
- 1.2. Descripción del Problema
- 1.3. Objetivos del Trabajo
- 1.4. Metodología y Planificación
- 1.5. Estructura del Documento

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1. Tecnologías 5G

2.2. Burbujas Tácticas 5G

2.3. Modelos de Propagación Radioeléctrica

2.4. Herramientas de Planificación Radioeléctrica

2.5. Conceptos de Gemelo Digital

2.6. Trabajos Relacionados

Capítulo 3

Análisis y Diseño

3.1. Requisitos del Sistema

3.2. Arquitectura del Sistema

3.3. Diseño del Modelo de Datos

3.4. Diseño de la API REST (Backend)

3.5. Diseño de la Interfaz de Usuario (Frontend)

Capítulo 4

Implementación

- 4.1. Implementación de la Simulación en MATLAB
- 4.2. Implementación del Backend (Spring Boot)
- 4.3. Implementación del Frontend (Angular)
- 4.4. Integración del Sistema

Capítulo 5

Validación y Resultados

- 5.1. Diseño del Escenario de Prueba
- 5.2. Resultados de la Simulación MATLAB
- 5.3. Resultados de la Integración Web
- 5.4. Comparación con Software Comercial
- 5.5. Limitaciones Identificadas

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

- 6.1. Conclusiones Generales
- 6.2. Consecución de Objetivos
- 6.3. Competencias Adquiridas
- 6.4. Aplicabilidad Práctica
- 6.5. Limitaciones del Trabajo
- 6.6. Líneas de Trabajo Futuro
- 6.7. Impacto y Difusión
- 6.8. Reflexión Personal

Apéndice A

Anexo A: Manual de Usuario

Apéndice B

Anexo B: Manual de Instalación

Apéndice C

Anexo C: Código Fuente Destacado

Apéndice D

Anexo D: Especificación API REST

Apéndice E

Anexo E: Resultados Adicionales

Apéndice F

Anexo F: Diagramas UML

Bibliografía

- [3GPP, 2023] 3GPP (2023). TR 38.901: Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz. Technical Report TR 38.901, 3rd Generation Partnership Project.
- [3GPP, 2024] 3GPP (2024). TS 38.104: NR; base station (BS) radio transmission and reception. Technical Report TS 38.104, 3rd Generation Partnership Project.
- [Dahlman et al., 2021] Dahlman, E., Parkvall, S., and Sköld, J. (2021). *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*. Academic Press / Elsevier, 2nd edition.
- [Fuller et al., 2020] Fuller, A., Fan, Z., Day, C., and Barlow, C. (2020). Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. *IEEE Access*, 8:108952–108971.
- [Google, 2024] Google (2024). Angular documentation. angular.dev, online documentation.
- [ITU-R, 2019] ITU-R (2019). Recommendation ITU-R P.1546: Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 4000 MHz. Technical Report P.1546-6, International Telecommunication Union.
- [ITU-R, 2021] ITU-R (2021). Recommendation ITU-R P.1411: Propagation data and prediction methods for the planning of short-range outdoor radiocommunication systems. Technical Report P.1411-12, International Telecommunication Union.
- [Leaflet Contributors, 2024] Leaflet Contributors (2024). Leaflet – a JavaScript library for interactive maps. leafletjs.com, online documentation.
- [Longley and Rice, 1968] Longley, A. G. and Rice, P. L. (1968). Prediction of tropospheric radio transmission loss over irregular terrain. *ESSA Technical Report ERL 79-ITS 67*.
- [Magliacane, 2023] Magliacane, J. A. (2023). SPLAT!: A terrestrial RF path analysis application for Linux/Unix. Online software repository.

- [MathWorks, 2024] MathWorks (2024). MATLAB Antenna Toolbox documentation. MathWorks, online documentation.
- [NASA / USGS, 2015] NASA / USGS (2015). Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 arc-second global. NASA EarthData, online dataset.
- [Rappaport et al., 2017] Rappaport, T. S., Xing, Y., MacCartney, G. R., Molisch, A. F., Mellios, E., and Zhang, J. (2017). *Overview of Millimeter Wave Communications for Fifth-Generation (5G) Wireless Networks—With a Focus on Propagation Models*, volume 65. IEEE Transactions on Antennas and Propagation.
- [Solomitckii et al., 2018] Solomitckii, D., Gapeyenko, M., Moltchanov, D., Andreev, S., and Koucheryavy, Y. (2018). Technologies for efficient amateur drone detection in the 5G NR FR1 bands. *IEEE Communications Magazine*, 56(1):43–50.
- [VMware Tanzu / Broadcom, 2024] VMware Tanzu / Broadcom (2024). Spring Boot reference documentation. spring.io, online documentation.